Esercitazione 4

Sistema di FitzHugh-Nagumo (FHN) in 0D

Risolvere numericamente il sistema di FitzHugh-Nagumo in 0D, consistente nell'accoppiare l'equazione di Nagumo in 0D per la variabile v (potenziale) con una ode del prim'ordine per una seconda variabile w (variabile di recovery):

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = \ b\ v\ (v-\beta)\ (\delta - v) - c\ w + \ I_{app}, \quad t \in [0,T] \\ \dfrac{dw}{dt} = \ e\ (v - \gamma\ w), \\ v(0) = v_0, \quad w(0) = w_0 \end{cases}$$

usando i dati:

I_{app}	b	c	β	δ	γ	e
0	5	1	0.1	1	0.25	0.1

L'aggiunta della variabile di recovery permette al potenziale v di tornare al valore di riposo dopo una possibile fase di eccitazione se i dati scelti permettono a v di superare un valore di soglia.

Visualizzare la dinamica delle soluzioni con i due subplot usuali:
- subplot1: le due soluzioni $t \to v(t)$ e $t \to w(t)$ in funzione del tempo,
- subplot2: la traiettoria associata nello spazio delle fasi v, w, tracciando anche le nullclines ed il campo di direzioni.

Animare simultaneamente entrambi i subplot con il comando *animatedline* o `comet`.

a) Stimolo con dati iniziali, corrente applicata $I_{app} = 0$.
Esplorarare il comportamento dinamico del sistema sull'intervallo temporale $[0, T = 100]$ partendo dai dati inziali:
$(v_0, w_0) = (0.1, 0)$
$(v_0, w_0) = (0.6, 0)$.
Notare l'effetto soglia sui potenziali v e w.

b) Stimolo con corrente applicata costante, dati inziali $(v_0, w_0) = (0, 0)$.
Esplorarare il comportamento dinamico del sistema sull'intervallo temporale $[0, T = 100]$ partendo dai dati inziali nulli e incrementando la corrente applicata

$$I_{app} = \quad 0.5, \quad 1, \quad 1.5, \quad 2, \quad 2.5.$$

Spiegare la formazione di treni di potenziali d'azione e l'incremento del potenziale di equilibrio finale.

c) Stimolo con impulso di corrente applicata, dati inziali $(v_0, w_0) = (0, 0)$.
Esplorare il comportamento dinamico del sistema sull'intervallo temporale $[0, T = 100]$ partendo dai dati inziali nulli e variando la durata ed intensitá I_{app} dell'impulso di corrente applicata sull'intervallo di stimolazione $[0, T_{stim}]$.